中国工程物理研究院
2016年硕士研究生入学考试试题

适用专业：　　考试科目：（701 量子力学）

（答题必须写在答题纸上，在试题或草稿纸上答题一律无效. 总分 150 分）

一、 概念及问答题（50 分）

1. （本题 5 分）

试说明用可见光能否产生可观测的康普顿效应实验？（假设是自由电子）

2. （本题 8 分）

试从能量与动量守恒出发，说明都包含有电子与光子相互作用的光电效应和康普顿效应这两个过程有什么不同？

3. （本题 6 分）

试从波函数出发说明物质（概率）波与经典波的本质区别。

4. （本题 5 分）

试给出量子力学的五个基本假定？

5. （本题 8 分）

试以四个量子数说明如何近似地确定多电子原子的电子组态。

6. （本题 8 分）

试从力学量、波函数（或态矢量）以及粒子出现概率出发，简要说明量子力学中薛定谔图像与海森堡图像区别。

7. （本题 6 分）

试从角动量出发简要说明经典力学与量子力学在研究中心力场问题中的不同。

8. （本题 4 分）

试简要说明量子力学中两个力学量可以同时测量的条件。

二、 计算及证明题（100 分）

1. （本题 10 分）

试用海森堡不确定度关系估计原子中电子经典轨道的尺度，证明原子中经典电子轨道的概念没有意义。（已知电子质量为 0.51 MeV/c^2，$\hbar c = 197.5\mathrm{MeV}\cdot\mathrm{fm}$）

2. （本题 10 分）

假设电子陷入在一个三维无限深势阱中，边长分别为 a，b，c。试导出在该势阱中的电子的能量。

3. （本题 10 分）

已知电子在一个一维无限深方势阱中运动，能量量子数为 n，求：

（1） 距势阱内壁四分之一宽度以内发现电子的概率；

（2） n 为何值时在上述区域内找到电子的概率最大；

（3） 当 n 趋向于无穷大时，该概率的极限值，并说明这一结果的物理意义。

4. （本题 10 分）

一质量为 m 的粒子子三维有心势 $V(r)$ 中运动。证明在 S 态的束缚态中，粒子在力心处的概率密度为 $\frac{m}{2\pi\hbar^2} < \mathrm{d}V(r)/\mathrm{d}r > |_{r=0}$。

5. （本题 10 分）

令薛定谔方程 $i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + V(\vec{r})\psi$ 有两个解 $\psi_1(\vec{r},t)$ 和 $\psi_2(\vec{r},t)$。试证明 $\int\psi_1^*\psi_2\mathrm{d}^3r$ 与时间无关。（提示：对任一标量场 φ 和矢量场 f，有 $\nabla\cdot(\varphi f) = (\nabla\varphi)\cdot f + \varphi\nabla\cdot f$）

6. （本题 10 分）

证明对于势能为 $\frac{1}{2}m\omega^2x^2$ 的线性谐振子，

$$\psi(x)=\sqrt{\frac{\alpha}{3\sqrt{\pi}}}\exp(-\frac{1}{2}\alpha^2x^2)(2\alpha^3x^3-3\alpha x),\quad (\alpha=\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}})$$

是线性谐振子的定态波函数，并求出此波函数所对应的能级。

7. （本题 10 分）

将一个电荷为 q，质量为 m 的一维谐振子放在均匀电场 E 中，其哈密顿量为

$$H=\frac{p^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2x^2-qEx$$

请利用海森堡图像及Hellmann-Feynman定理求 x 的平均值与各束缚态的能级。

8. （本题 10 分）

对于由质子与中子组成的束缚态氘核，如果该质子处于 $s_{1z}=1/2$ 的本征态，中子处于 $s_{2z}=1/2$ 的本征态，求该由质子与中子组成的系统的总自旋 S^2 的可能测量值及相应的概率 （这里，取 $\hbar=1$）

9. （本题 10 分）

假设质量为 m 的粒子在势场 V(x) 中作一维运动，请给出在动量表象中的能量本征方程。

10. （本题 10 分）

求受到微扰作用的一维谐振子各能级的微扰修正（精确到三级近似），已知能量算符与微扰作用分别为

$$H_0=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}+\frac{1}{2}m\omega^2x^2,\quad H'=\frac{\lambda}{2}m\omega^2x^2,\quad |\lambda|\ll 1.$$